

PROPOSITION

Précision sur le vocabulaire didactique et pédagogique en Technologie

Situation problème :

Le concept de situation problème repose sur trois hypothèses : apprendre est

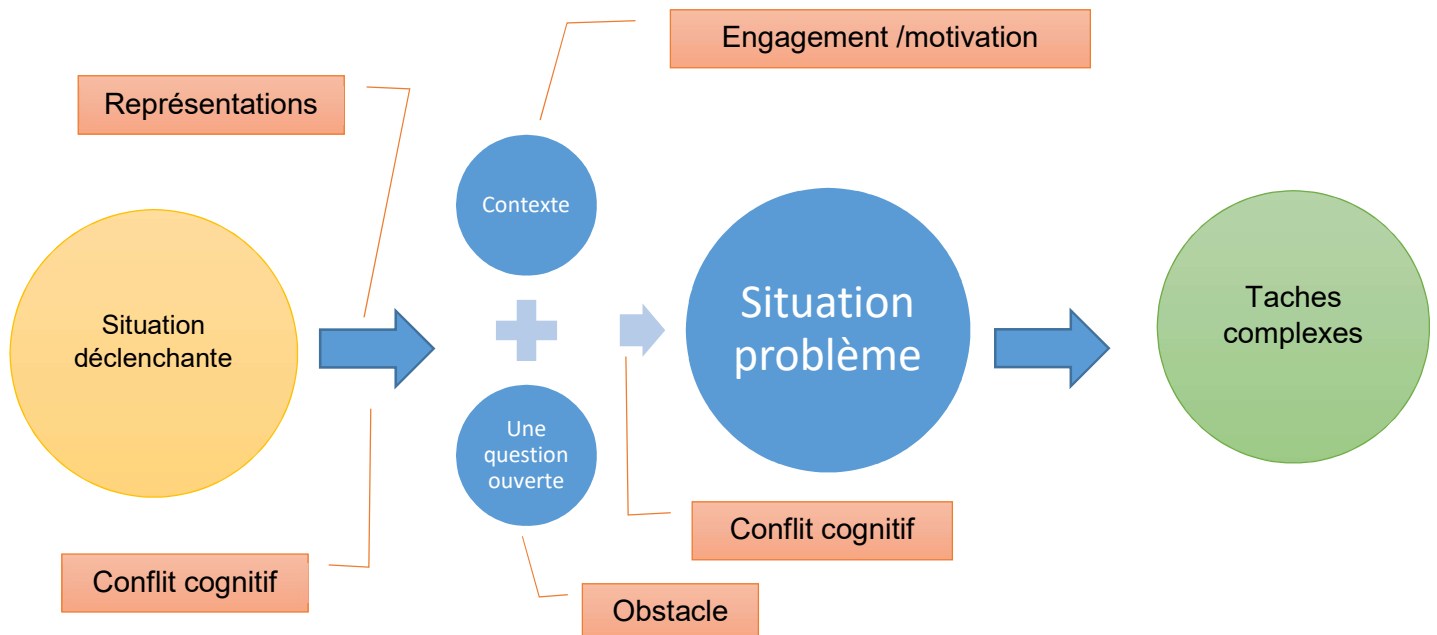
- par nature difficile car demandant un effort
- déstabilisant pour l'apprenant.
- Plus efficace quand l'apprenant est acteur de ses apprentissages.

Le concept est fortement relié à celui de la pédagogie active définie par Freinet.

Meirieu définit la situation-problème comme une « **situation didactique dans laquelle il est proposé au sujet une tâche qu'il ne peut mener à bien sans effectuer un apprentissage précis** ».

« *La situation-problème est une situation d'apprentissage où une énigme proposée à l'élève ne peut être dénouée que s'il remanie une représentation précisément identifiée ou s'il acquiert une compétence qui lui fait défaut, c'est à dire qu'il surmonte un obstacle. C'est en vue de ce progrès que la situation est bâtie.* »

La situation problème peut se décomposer comme suit :



La situation problème se situe généralement au début de séquence.

Contextualisation :

Contextualiser est l'action de concevoir une situation supposée authentique pour l'élève car issue de sa vie quotidienne ou de son monde professionnel futur. La situation sert de support aux apprentissages visés par l'enseignant. L'objectif de la création de cette situation est de rendre accessible l'intérêt d'apprendre ce qui sera appris au travers des tâches demandées par la suite. En sciences de l'ingénieur, elle s'appuie fréquemment sur le besoin d'un usager ou de la société.

La question problématique

Complète la contextualisation de la situation-problème par une question problème posée à l'apprenant. La question signifie à l'apprenant l'obstacle à surmonter.

Elle doit être déstabilisante pour l'élève tout en étant à sa portée car l'objectif est de pouvoir y apporter une réponse. Le déséquilibre cognitif engendré par le contexte et la question doit être situé dans la « zone proximale de développement » de l'élève pour être surmontable. Trop évidente, elle ne stimule ni la curiosité ni le désir d'en savoir plus. À l'inverse, si elle est trop éloignée des possibilités de résolution des élèves, elle reste à l'état de question, cantonnée au registre professoral, point de départ d'un exercice

PROPOSITION

d'application ou de travaux pratiques dont le parcours est balisé par l'enseignant. Si la question peut intégrer une situation-problème, il ne suffit pas de la poser pour en faire une situation-problème.

La situation déclenchante :

La situation déclenchante consiste à faire émerger les représentations des apprenants de la situation problème qui leur est proposée c'est-à-dire à la fois leurs représentations du contexte et de l'obstacle à surmonter. Elle s'appuie sur un fait, un phénomène observable qui permet d'enrôler l'élève dans un processus d'apprentissage. Ce n'est pas forcément de la situation-problème abordé par la suite. La situation déclenchante se formalise par une question qui n'est pas forcément ouverte. Toutes les connaissances du programme ne font pas émerger des représentations chez les élèves : le besoin, la démarche de projet par exemple.

Résolution de problème :

La démarche de résolution de problème adaptée aux sciences de l'ingénieur est de faire prendre conscience à l'élève de la méthode à avoir pour apporter une solution à un besoin : analyse du besoin, appropriation du cahier des charges, recherche de solution, conception, prototypage, test et validation. Le projet est structuré autour d'une problématique qui définit les enjeux qu'il soulève et la nécessité de la réponse technologique. La problématique correspond.

Les limites de l'étude sont circonscrites par le cahier des charges.